· 指南与共识 ·

噬菌体治疗临床应用管理专家共识(2024版)

中国噬菌体研究联盟　中国生物工程学会噬菌体技术专业委员会　中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会
通信作者:胡必杰,复旦大学附属中山医院感染病科,上海 200032,Email:hu.bijie@zs-hospital.sh.cn

【摘要】 噬菌体治疗是利用烈性噬菌体治疗细菌病原体引起的感染性疾病的疗法。近年来,噬菌体治疗在细菌感染性疾病治疗中取得了突破性进展,为阻击全球细菌耐药危机提供了新方案。现阶段,噬菌体治疗仍未广泛应用于临床,在国内外缺乏统一的临床管理规范。为此,在上海市卫生健康委员会和上海市医学会的指导下,噬菌体治疗临床管理相关领域的专家在充分检索国内外相关文献、行业政策,以及总结国内多家医疗机构开展噬菌体治疗经验的基础上,参照医疗技术管理规范,编写了适用于医疗机构常规开展噬菌体治疗工作的临床管理专家共识,以期进一步加强我国噬菌体规范化临床应用及管理,提高噬菌体治疗的安全性和有效性。

【关键词】 噬菌体治疗;　细菌耐药;　医疗技术;　临床管理规范

基金项目:国家自然科学基金(82072325)、国家重点研发计划(2021YFA0911200)、上海申康医院发展中心重大临床研究项目(SHDC2020CR2031B)、上海市科委基金项目(21MC1930400)

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 003

Expert consensus on management of clinical application of phage therapy(2024 version)

Chinese Phage Research Alliance, Phage Technology Committee of Chinese Society of Biotechnology, Medical Microbiology and Immunology Committee of Chinese Society for Microbiology
Corresponding author: Hu Bijie, Department of Infectious Diseases, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: hu.bijie@zs-hospital.sh.cn

【**Abstract**】Phage therapy, the use of lytic bacteriophages to treat bacterial infections, has emerged as a promising approach to combat the global crisis of antimicrobial resistance (AMR). Despite recent breakthroughs in its application for infectious diseases, its clinical implementation remains limited, largely due to the absence of standardized guidelines, both domestically and internationally. To address this gap, under the guidance of the Shanghai Municipal Health Commission and the Shanghai Medical Association, a panel of experts have developed a consensus on the management of clinical application of phage therapy in China based on current research progress, relevant policies, and practical experiences from multiple medical institutions, and in accordance with medical technology management standards. This expert consensus aims to enhance the management of standardized clinical use of phage therapy to improve its safety and efficacy.

【**Key words**】 Phage therapy; Multidrug resistance bacteria; Medical technology; Clinical management guidelines

Fund programs: National Natural Science Foundation of China (82072325); National Key Research and Development Program of China (2021YFA0911200); Clinical Research Plan of Shanghai Hospital Development Center (SHDC2020CR2031B); Shanghai Municipal Science and Technology Commission Project (21MC1930400)

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 003

引用格式:中国噬菌体研究联盟,中国生物工程学会噬菌体技术专业委员会,中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会. 噬菌体治疗临床应用管理专家共识(2024版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(6): 424-430. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 003.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

噬菌体特异性感染并裂解目标细菌，但不感染其他细菌及人、动植物等真核细胞生物。噬菌体疗法符合新种类、新靶点和新机制的创新性要求，在应对耐药细菌感染方面极具潜力[1]。个性化噬菌体治疗预先针对患者细菌病原体匹配烈性噬菌体，能够有效突破噬菌体杀菌谱窄的瓶颈[2-4]，许多国家都有应用报道，临床治疗有效率超过70%[5]。尽管如此，各国对个性化噬菌体治疗的审批和监管机制不同[6]。例如，美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration，FDA）审批基于同情给药的个性化噬菌体治疗，又以研究型新药（investigational new drug，IND）批准了一家噬菌体公司的噬菌体库个性化治疗临床试验[7]。欧盟已将噬菌体活性物质写入新一版欧洲药典，但仅有比利时依据欧洲药典的例外条例开创了个性化噬菌体治疗的地方制剂法规[8]，已对超百例患者进行了标准方案的个性化噬菌体治疗[9]。目前，我国开展的噬菌体治疗均为研究者发起的临床试验（investigator initiated trial，IIT），案例规模已超过200例，近期发表的《噬菌体治疗中国专家建议》[10]、《预防及治疗用噬菌体质量标准专家共识》[11]、《中国肾脏移植多重耐药细菌感染临床诊疗指南（2023版）》[12]和《T/SHPPA 028-2024 临床治疗用噬菌体制剂质量要求》[13]等对噬菌体制剂质量标准、噬菌体治疗及评价方案提出了共识性建议。不过，我国尚未有经审批进入常规临床应用的噬菌体疗法。在我国的监管框架下，符合条件的医疗机构可向省级卫生健康委员会申请噬菌体治疗限制类医疗技术备案，以常规开展噬菌体治疗工作[7]。该路径涉及对开展机构的审查、资质认证、治疗用噬菌体的标准、噬菌体治疗是作为技术还是药物等，需要进一步明确和标准化。鉴于国内外尚未形成噬菌体临床应用的统一管理规范，在上海市卫生健康委员会和上海市医学会的指导下，我国噬菌体治疗临床实践与管理相关领域的专家讨论制订了本共识，旨在规范我国噬菌体治疗的临床应用，促进噬菌体疗法的良性健康发展，提升应对耐药细菌感染的医疗救治水平。

1　总则

1.1　定义　噬菌体治疗是利用烈性噬菌体治疗细菌病原体引起的感染性疾病的疗法[1, 14]。

1.2　适用范围　为规范噬菌体治疗的临床应用，保证医疗质量和医疗安全，特制订本共识。本共识是医疗机构及其医务人员按照限制类医疗技术常规开展噬菌体治疗工作的基本要求。本共识适用于利用烈性噬菌体治疗呼吸道、泌尿道、腔腔和伤口等部位难治性或耐药性细菌感染性疾病，其噬菌体来源包括野生的和人工改造的烈性噬菌体。

1.3　临床应用与管理　开展噬菌体治疗临床应用的医疗机构应为三级乙等或以上，设有医疗技术临床应用管理的专门组织（如管理委员会），负责对噬菌体治疗临床应用实施规范化管理、评估和监督，保障医疗技术临床应用的质量和安全。有条件的医疗机构可设立噬菌体治疗技术管理委员会，以更加针对性地管理和服务噬菌体治疗临床工作。

2　医疗机构基本要求

医疗机构开展噬菌体治疗应当与其功能、任务和技术能力相适应，有合格的噬菌体来源。有卫生健康行政部门核准登记的与开展该技术相关专业的诊疗科目，包括感染病科、呼吸科、重症医学科、外科、介入科、儿科、检验科、微生物实验室和影像科等。

2.1　开展噬菌体治疗技术的科室应当具备的条件

（1）有符合《医院隔离技术标准》（WS/T 311-2023）[15]的床位5张以上，配备用于存储噬菌体制剂的低温设施。

（2）成人科室开展儿童噬菌体治疗的，还应当至少有1名具备副主任医师及以上专业技术职务任职资格的儿科医师参与。

2.2　其他相关科室应当具备的条件

（1）开展噬菌体治疗技术的医疗机构，应当具备有质量控制和质量评价措施的实验室或固定协作关系的实验室，能够进行噬菌体无菌质检、内毒素含量检测和杀菌效价检测。

（2）有病原微生物检测、药物敏感性检测、血常规和生化检测实验室，或与具备上述条件和能力且具有相关部门认可资质的第三方有固定协作关系。

（3）有噬菌体筛选、配型、制备和检验的实验室和专业技术人员，或与具备上述条件和能力的第三方有固定协作关系。

（4）有独立的噬菌体库和生产符合《T/SHPPA 028-2024 临床治疗用噬菌体制剂质量要求》[13]的条件，或与具备上述条件和能力的第三方有固定协作关系。

3　人员基本要求

3.1　开展噬菌体治疗技术的医师　需要满足以下条件：（1）取得《医师执业证书》，执业范围与应用噬

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

菌体治疗技术相关，经过药物临床试验质量管理规范（Good Clinical Practice，GCP）培训并取得合格证书。（2）有至少 1 年以上与应用噬菌体治疗技术相关的诊疗经验，有噬菌体治疗适应证的判断能力及对合并症的诊断和处理能力。（3）开展噬菌体治疗临床研究的机构，应配备临床研究负责人。临床研究负责人应当为副主任医师或主任医师，执业范围与应用噬菌体治疗技术相关（包括内科学、外科学、儿科学和感染病学等），经过 GCP 培训并取得合格证书。

3.2　护理人员　须取得《护士执业证书》，执业范围与应用噬菌体治疗技术相关，经过 GCP 培训并取得合格证书，护士与床位比应按（1~2）∶1 配备。

3.3　其他专业技术人员　（1）从事细菌培养、鉴定及抗菌药物敏感性试验的人员，应具有至少 1 年以上临床微生物检验工作经验，并具有病原菌多重耐药检验经验及报告审核能力。（2）从事噬菌体筛选、配型、制备和质检的人员，接受过噬菌体或细菌实验室技术相关系统培训，满足开展噬菌体治疗技术临床应用所需的相关条件。

3.4　档案管理人员　须经过噬菌体治疗技术和临床试验档案管理相关系统培训，满足开展噬菌体治疗技术临床应用所需的相关条件。

4　技术管理基本要求

4.1　准入管理

（1）个性化噬菌体治疗在我国宜作为医疗新技术，按照本省《医疗技术临床应用管理办法》执行，由机构医疗技术临床应用管理的专门组织或噬菌体治疗技术管理委员会进行管理。

（2）开展噬菌体治疗临床研究的机构，应按照《医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法》（国卫科教发〔2024〕32 号）[16]进行准入和管理。

4.2　适应证与禁忌证　医疗机构应严格遵守噬菌体治疗操作规范和诊疗指南（共识/建议），科学把握噬菌体治疗的适应证和禁忌证，建立本机构的《噬菌体治疗临床适应证与禁忌证目录》并实施管理。

4.2.1　适应证　患者有明确的细菌培养结果，确诊为细菌性肺炎、膀胱炎、上尿路感染、伤口感染、腔隙组织、骨感染、人工支架或移植物感染等细菌感染性疾病；患者所在医院已具备或能够获得针对病原菌的、符合临床治疗要求的噬菌体；且病原菌应至少满足以下三个条件之一：

（1）病原菌为多重耐药菌，具体包括：① 碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌（carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*，CRE）：肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌等。② 碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌（carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*，CRAB）及其他不动杆菌。③ 碳青霉烯类耐药铜绿假单胞菌（carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*，CRPA）及其他假单胞菌。④ 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌（methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*，MRSA）及其他葡萄球菌；万古霉素中介或耐药的金黄色葡萄球菌（vancomycin-intermediate/resistant *Staphylococcus aureus*，VISA/VRSA）及其他葡萄球菌。⑤ 万古霉素耐药肠球菌（vancomycin-resistant *Enterococcus*，VRE）：粪肠球菌、屎肠球菌等。⑥ 其他：甲氧西林或万古霉素耐药的革兰阳性菌，三代头孢类或替加环素、多黏菌素耐药的革兰阴性菌，世界卫生组织发布的急需抗菌药物研发清单中的耐药细菌[17]。

（2）使用病原菌敏感性抗菌药物治疗超过一个疗程无法治愈。

（3）因患者自身或其他原因对病原菌敏感抗菌药物使用受限（如过敏、药物器官毒性、无法获得和支付能力等问题）。

4.2.2　禁忌证　噬菌体治疗无绝对禁忌证。

以下情况不应进行噬菌体治疗：

（1）未匹配到针对患者病原菌的烈性噬菌体；

（2）噬菌体给药方式（如雾化吸入、置管、灌注及湿敷等）的禁忌证；

（3）未通过伦理审核的临床试验或患者拒绝接受噬菌体治疗。

以下情况不宜进行噬菌体治疗：

（1）严重免疫系统紊乱；

（2）噬菌体对病原菌的体外裂解效果不佳。

4.2.3　医学伦理要求　实施噬菌体治疗应严格遵守医学伦理要求，实施前应当充分向患者及其家属告知治疗目的、风险、注意事项及可能发生的并发症等，并签署知情同意书。

4.3　治疗用噬菌体要求

（1）应为野生的或人工改造的烈性噬菌体，不含有已知的溶原、毒力及抗菌药物耐药相关基因。

（2）个性化噬菌体治疗应预先通过合适的方法（如双层琼脂平板法或液体杀菌曲线法）进行噬菌体配型，根据配型结果及其他已有的实验室数据选择治疗用的噬菌体鸡尾酒组合[3, 18]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

（3）治疗用噬菌体制剂应按照《T/SHPPA 028-2024 临床治疗用噬菌体制剂质量要求》[13]进行取样和质量评估。取样量按照《中华人民共和国药典（2020 年版）》[19]通则<1101>无菌检查法的规定，如批次产品量低于 100 个则按 10% 取样。质量评估具体包括：

①鉴别：通过基因型或表型标记物鉴别每种噬菌体。

②效价：每种噬菌体的感染性效价通过噬斑试验或其他合适的方法检测，以 PFU/mL 或 PFU/mg 表示，推荐不低于 10^7 PFU/mL 或 10^6 PFU/mg。

③微生物限度：对于非无菌制剂，按照《中华人民共和国药典（2020 年版）》[19]通则<1105>微生物计数法、<1106>控制菌检查法、<1107>非无菌制剂微生物限度标准检查，应符合规定。

④无菌：对于无菌制剂，除另有规定外，按照《中华人民共和国药典（2020 年版）》[19]通则<1101>进行检查，应符合规定。

⑤内毒素：适用时，每 10^7 PFU 效价的制剂中含内毒素的量应<12.5 EU。按照《中华人民共和国药典（2020 年版）》[19]通则细菌内毒素检查法的规定进行检测。临床治疗时最终给药的噬菌体制剂中含内毒素的量应≤5 EU·kg^{-1}·h^{-1}[20]。

⑥酸碱度：适用时，应符合特定产品的限值。按照《中华人民共和国药典（2020 年版）[19]》通则<0631>pH 值测定法的规定检测。

⑦水分：适用时，噬菌体冻干制剂中含水分不得超过 3%。按照《中华人民共和国药典（2020 年版）》[19]通则<0832>水分测定法的规定检测。

4.4　噬菌体治疗操作要求

（1）噬菌体治疗前需结合患者自身情况及疾病种类行治疗前准备。

（2）噬菌体治疗不应替代患者常规治疗（含抗菌药物治疗）。

（3）应根据指南或《噬菌体治疗中国专家建议》[10]，按照患者感染部位和类型制定噬菌体治疗方案并进行噬菌体给药。

（4）操作时应观察患者耐受情况，并及时处理不良反应。

4.5　不良事件上报制度

4.5.1　管理原则　医疗安全（不良）事件的管理，遵循预防为主、紧急处理、合理控制、防微杜渐及持续改进的原则。

4.5.2　上报要求　凡科室职工均有权上报医疗安全（不良）事件，可通过网络、书面、电话上报，上报时限要求在不良事件发生后 24 h 内。

4.5.3　审核、处置要求　科室负责人 24 h 内审核、处置科室发生的不良事件，并呈报至相关职能部门。主管职能部门自接报之日起 24 h 内审核、处置不良事件；对于接报的二级及以上不良事件，应呈报至主管院领导。主管院领导对于接报的二级及以上不良事件，必要时组织委员会进行讨论分析，并提交院务会。

4.6　治疗后观察与随访制度

（1）医疗机构应当建立完整的电子化临床数据库及严格的术后随访制度。如适用，在完成每例噬菌体治疗后应当按照有关规定，将噬菌体治疗相关信息上报卫生健康行政部门。

（2）每次噬菌体治疗后密切观察患者耐受情况 24 h，如有不良反应立刻处理并及时上报。

（3）每个疗程治疗结束后 1 周内应对患者细菌学指标、感染指标和临床症状改善情况进行评估。有条件可继续采集样本进行细菌培养，采集频率可相应降低。

（4）噬菌体治疗的随访及疗效判断指标主要遵循细菌感染性疾病的治疗指南和《噬菌体治疗中国专家建议》[10]，首要评价指标为目标细菌载量变化（清除、减少、无改变、增多）；次要评价指标为临床疗效（临床症状、体征、实验室指标及影像学等），包括痊愈、好转、无改变和恶化。

①如患者接受噬菌体治疗后病原菌清除，则可结束噬菌体治疗。

②如噬菌体治疗后病原菌载量减少（未完全清除）和/或患者症状明显改善，可重复 2~3 轮噬菌体治疗后再结束治疗，视噬菌体配型情况决定中间是否更换噬菌体。

③如前一个疗程结束 1 周后首要评价指标无改善，需对治疗后检出的细菌重新进行噬菌体配型，并根据配型结果重新评估是否满足再次噬菌体治疗适应证。

④如患者连续 3 轮噬菌体治疗后首要评价指标和次要评价指标均无改善，此时不宜继续噬菌体治疗。

（5）随访至末次噬菌体治疗结束后至少 4 周，有条件者应进行>1 年甚至 5 年以上的长期随访。

4.7　疗效判定标准及评估方法

4.7.1　首要评价指标　目标病原菌载量。患者 1 轮噬菌体治疗后的 1 周内隔日采集患者感染灶样

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

本进行细菌培养，有条件可继续采集样本进行细菌培养，采集频率可相应降低，如治疗后第14天和第28天采样。

（1）若连续2次靶细菌未检出则认为病原菌清除。

（2）若噬菌体治疗后仍有病原菌检出，则通过抗菌药物敏感性检测、噬菌体裂解谱分析或细菌基因分型判断是否仍为靶细菌。

①若判断与治疗前靶细菌非同一菌株，则仍可认定清除靶细菌，对新菌株根据药敏试验和噬菌体裂解谱结果评估是否进行噬菌体治疗或采用常规抗菌药物治疗。

②若判断与治疗前靶细菌为同一菌株，则评估治疗前后感染灶细菌载量变化：若细菌载量降低10倍（尿液、灌洗液等细菌绝对定量值）或平板四区划线法半定量降低2个（+）[如从半定量（+++）降低到（+）]，则仍认定噬菌体治疗有效；若细菌载量降低在1~10倍之间（尿液、肺泡灌洗液等细菌绝对定量值）或平板四区划线法半定量降低1个（+）[如从半定量（+++）降低到（++）]，则认定噬菌体治疗效果不显著；若细菌载量未有降低，则认为噬菌体治疗无效。

4.7.2　次要评价指标　临床症状。根据患者感染类型的不同，对治疗后的临床症状进行评估，若有临床评分系统则通过评分系统评估治疗效果。

（1）尿路感染：体温恢复正常，尿常规、血常规及炎症标志物恢复正常，尿量和频率恢复正常，腰痛明显改善（上尿路感染），膀胱镜显示病变明显改善。

（2）呼吸系统：体温恢复正常，血常规及炎症标志物恢复正常，咳嗽咳痰缓解，氧气支持需求降低（如呼吸机撤机、从高流量供氧变为低流量或无需供氧），肺功能改善，胸部影像学检查显示病灶明显吸收。

（3）伤口感染：体温恢复正常，血常规及炎症标志物恢复正常，伤口变干燥、红肿减轻，伤口愈合情况良好（愈合面积>1/2）。

（4）深部脓腔组织：体温恢复正常，血常规及炎症标志物恢复正常，脓腔体积明显缩小（体积缩小超1/2），引流液明显减少或无引流，影像学显示炎症明显吸收。

（5）骨感染：体温恢复正常，血常规及炎症标志物恢复正常，伤口愈合良好，感染灶引流液明显减少或无引流，影像学显示炎症明显吸收。

（6）其他感染：根据相应部位感染相关评价指南。

临床症状改善与否需根据临床实际情况评估，还需综合考虑患者原发疾病的治疗和改善情况。对于慢性感染患者，还可通过患者使用的抗菌药物级别和使用量（频次）辅助判断。

5　培训管理要求

5.1　拟开展噬菌体治疗的医师培训要求　符合条件（1），且同时符合条件（2）、（3）、（4）中任一条。

（1）应当具有《医师执业证书》，具有初级及以上专业技术职务任职资格，经过GCP培训并取得证书。

（2）应接受至少2个月的系统培训。在指导医师指导下，参与3例以上噬菌体治疗患者的全过程管理，包括适应证选择、噬菌体配型、方案制定、并发症处理、治疗后管理和随访等，并经考核合格，取得资格证书。

（3）在境外接受噬菌体治疗培训2个月以上，有境外培训机构的培训证明，并经本地考核合格后，可免于培训。

（4）从事临床工作满10年，具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格，近3年独立开展噬菌体治疗临床应用不少于3例，未发生二级及以上的医疗事故及与噬菌体治疗相关医疗事故，可免于培训。

5.2　培训基地要求

5.2.1　培训基地条件　噬菌体治疗技术培训基地应当在省级卫生健康行政部门备案。培训基地应当具备以下条件：

（1）三级甲等医院，符合噬菌体治疗管理规范要求；

（2）近2年累计完成噬菌体治疗不少于10例，每年完成噬菌体治疗不少于5例；

（3）有至少3名具有噬菌体治疗能力的指导医师，其中至少1名为主任医师、研究生学历；

（4）有与开展噬菌体治疗培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件；

（5）近3年举办过全国性的与噬菌体治疗相关的专业学术会议或者承担过噬菌体治疗国家级继续医学教育项目。

5.2.2　培训工作基本要求

（1）培训教材和培训大纲满足培训要求，课程设置包括理论学习、临床实践；

（2）保证接受培训的医师在规定时间内完成

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

培训；

（3）培训结束后，对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论；

（4）为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

6　其他管理要求

（1）噬菌体治疗相关器械、耗材等应符合国家相关法律法规要求，不得重复使用与噬菌体治疗相关的一次性医用器材；

（2）建立噬菌体制剂出入库登记制度，保证制剂来源可追溯、质检信息可查询、去向可追踪；

（3）应符合《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》；

（4）未向省级卫健委备案噬菌体治疗技术且未开展噬菌体治疗临床试验的医疗机构中，对于符合《赫尔辛基人权宣言（2024 版）》第 37 条无药可治的外院患者，在获得本机构医疗技术临床应用相关管理部门的同意下，可允许使用由达到本管理共识所述条件的医疗机构提供的噬菌体治疗及管理。

专家组组长： 胡必杰（复旦大学附属中山医院）

执笔专家： 李娜（复旦大学附属中山医院）、吴楠楠（上海市公共卫生临床中心）、陈婷婷（复旦大学附属中山医院）、乐率（陆军军医大学）

审阅专家（按姓氏汉语拼音首字母顺序）：

包娟（上海市公共卫生临床中心）、鲍容（复旦大学附属中山医院）、陈立光（台湾花莲慈济医学中心）、陈若洋（上海交通大学医学院附属仁济医院）、陈小华（上海交通大学附属第六人民医院）、陈璋璋（复旦大学附属中山医院）、程梦珺（上海市公共卫生临床中心）、程伟（四川大学华西医院）、崔泽林（上海市第一人民医院）、杜巧玲（创噬纪（上海）生物技术有限公司）、高海女（树兰（杭州）医院）、高晓东（复旦大学附属中山医院）、皋源（上海交通大学医学院附属仁济医院）、龚雅利（陆军军医大学西南医院）、顾敬敏（吉林大学）、郭晓奎（上海交通大学全球健康学院）、韩文瑜（吉林大学）、胡莉娟（复旦大学附属中山医院）、贾亦臣（上海市老年医学中心）、金文婷（复旦大学附属中山医院）、李成忠（海军军医大学第一附属医院）、李锋（上海市公共卫生临床中心）、李劲松（军事科学院军事医学研究院）、李晓宇（复旦大学附属中山医院）、李阳（陆军军医大学大坪医院）、林佳冰（复旦大学附属中山医院）、刘冰（西安交通大学第一附属医院）、卢洪洲（深圳市第三人民医院）、马迎飞（中国科学院深圳先进技术研究院）、潘珏（复旦大学附属中山医院）、戚贵生（复旦大学附属中山医院）、秦金红（上海交通大学医学院）、瞿洪平（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、戎瑞明（复旦大学附属中山医院）、邵凌云（复旦大学附属华山医院）、申捷（复旦大学附属金山医院）、沈茜（复旦大学附属儿科医院）、石毅（上海市浦东新区浦南医院）、宋振举（复旦大学附属中山医院）、谭德猛（上海市公共卫生临床中心）、王长生（上海交通大学医学院附属仁济医院）、王鹤（上海市公共卫生临床中心）、王晖（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、王敬华（上海市临床检验中心）、王可（广西医科大学第一附属医院）、王明贵（复旦大学附属华山医院）、王铭杨（重庆市红十字会医院）、王亚文（西安交通大学第一附属医院）、屠国伟（复旦大学附属中山医院）、王继纳（复旦大学附属中山医院）、王宣传（复旦大学附属中山医院）、解立新（中国人民解放军总医院）、许洁（上海交通大学医学院附属第九人民医院）、严亚贤（上海交通大学农业与生物学院）、杨橙（复旦大学附属中山医院）、臧国庆（上海交通大学附属第六人民医院）、曾玫（复旦大学附属儿科医院）、张建中（上海市老年医学中心）、张明（上海交通大学医学院附属仁济医院）、张婷婷（贵州医科大学）、张子强（复旦大学附属浦东医院）、赵言玮（上海嘉会国际医院）、周春妹（复旦大学附属中山医院）、周昕（创噬纪（上海）生物技术有限公司）、朱贝迪（复旦大学附属中山医院）、朱冬（复旦大学附属中山医院）、宗志勇（四川大学华西医院）

学术顾问（按姓氏汉语拼音首字母顺序）：

童贻刚（北京化工大学）、朱同玉（复旦大学附属中山医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Strathdee SA, Hatfull GF, Mutalik VK, et al. Phage therapy: from biological mechanisms to future directions [J]. Cell, 2023, 186(1): 17-31. DOI: 10.1016/j.cell.2022.11.017.

[2] Hatfull GF, Dedrick RM, Schooley RT. Phage therapy for antibiotic-resistant bacterial infections [J]. Annu Rev Med, 2022, 73: 197-211. DOI: 10.1146/annurev-med-080219-122208.

[3] Gelman D, Yerushalmy O, Alkalay-Oren S, et al. Clinical phage microbiology: a suggested framework and recommendations for the in-vitro matching steps of phage therapy [J]. Lancet Microbe, 2021, 2(10): e555-e563. DOI: 10.1016/S2666-5247(21)00127-0.

[4] Melo LDR, Oliveira H, Pires DP, et al. Phage therapy efficacy: a review of the last 10 years of preclinical studies [J]. Crit Rev Microbiol, 2020, 46(1): 78-99. DOI: 10.1080/1040841X.2020.1729695.

[5] Uyttebroek S, Chen B, Onsea J, et al. Safety and efficacy of phage therapy in difficult-to-treat infections: a systematic review [J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(8): e208-e220. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00612-5.

[6] Suh GA, Lodise TP, Tamma PD, et al. Considerations for the use of phage therapy in clinical practice [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2022, 66(3): e0207121. DOI: 10.1128/AAC.02071-21.

[7] Yang Q, Le S, Zhu T, et al. Regulations of phage therapy across the world [J]. Front Microbiol, 2023, 14: 1250848. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1250848.

[8] Pirnay JP, Verbeken G. Magistral phage preparations: is this the model for everyone? [J]. Clin Infect Dis, 2023, 77(Suppl 5): S360-S369. DOI: 10.1093/cid/ciad481.

[9] Pirnay JP, Djebara S, Steurs G, et al. Personalized bacteriophage therapy outcomes for 100 consecutive cases: a multicentre, multinational, retrospective observational study [J]. Nat Microbiol, 2024, 9(6): 1434-1453. DOI: 10.1038/s41564-024-01705-x.

[10] 中国噬菌体研究联盟，中国生物工程学会噬菌体技术专业委员会，中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会. 噬菌体治疗中国专家建议[J]. 中华传染病杂志, 2023, 41(10): 631-639. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230418-00120.

Chinse Phage Research Alliance, Phage Technology

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Committee of Chinese Society of Biotechnology, Medical Microbiology and Immunology Committee of Chinse Society for Microbiology. Chinese expert recommendation on phage therapy in the clinical practice[J]. Chin J Infect Dis, 2023, 41(10):631-639. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20230418-00120.(in Chinese)

[11] 中国噬菌体研究联盟,中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会,中国生物工程学会噬菌体技术专业委员会. 预防及治疗用噬菌体质量标准专家共识[J]. 中国生物工程杂志, 2024, 44(1):152-158. DOI:10.13523/j.cb.2310037.
Chinse Phage Research Alliance, Medical Microbiology and Immunology Committee of Chinse Society for Microbiology, Phage Technology Committee of Chinese Society of Biotechnology. Consensus on standards of phage quality for prophylactic and therapeutic use[J]. J Biomedical Eng, 2024, 44(1):152-158. DOI:10.13523/j.cb.2310037.(in Chinese)

[12] 中华医学会器官移植学分会. 中国肾脏移植多重耐药细菌感染临床诊疗指南(2023版)[J]. 中华器官移植杂志, 2024, 45(11):729-751. DOI:10.3760/cma.j.cn421203-20231213-00190.
Branch of Organ Transplantation, Chinese Medical Association. Chinese clinical guidelines for diagnosing and treating multidrug-resistant bacterial infections in kidney transplantation recipients (edition 2023)[J]. Chin J Organ Transplant, 2024, 45(11):729-751. DOI:10.3760/cma.j.cn421203-20231213-00190.(in Chinese)

[13] 上海医药行业协会. T/SHPPA 028-2024临床治疗用噬菌体制剂质量要求[S]. 上海:上海医药行业协会, 2024.
Shanghai Pharmaceutical Profession Association. T/SHPPA 028-2024 Quality requirements of phage preparations used for clinical therapy[S]. Shanghai: SPPA, 2024.(in Chinese)

[14] El Haddad L, Harb CP, Gebara MA, et al. A systematic and critical review of bacteriophage therapy against multidrug-resistant ESKAPE organisms in humans[J]. Clin Infect Dis, 2019, 69(1):167-178. DOI:10.1093/cid/ciy947.

[15] 国家卫生健康委员会. WS/T 311-2023 医院隔离技术标准[S]. 北京:国家卫生健康委员会,2023.
National Health Commission of the People's Republic of China. WS/T 311—2023 Standards for isolation techniques in hospitals[S]. Beijing: NHC, 2023.(in Chinese)

[16] 国家卫生健康委员会. 医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法[EB/OL]. [2024-09-26]. http://www.nhc.gov.cn/qjjys/s7945/202409/bdb18f33eea8462b876c155d5ba529c4.shtml?R0NMKk6uozOC=1728526790758.
National Health Commission of the People's Republic of China. Management rules for investigator initiated trial in medical institutions[EB/OL]. [2024-09-26]. http://www.nhc.gov.cn/qjjys/s7945/202409/bdb18f33eea8462b876c155d5ba529c4.shtml?R0NMKk6uozOC=1728526790758.(in Chinese)

[17] World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list, 2024: bacterial pathogens of public health importance, to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance[R]. Geneva: WHO, 2024: 1-72.

[18] Luong T, Salabarria AC, Edwards RA, et al. Standardized bacteriophage purification for personalized phage therapy[J]. Nat Protoc, 2020, 15(9):2867-2890. DOI:10.1038/s41596-020-0346-0.

[19] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(2020年版)[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2020.
Chinese Pharmacopoeia Commission. Chinese pharmacopoeia (2020 edition)[M]. Beijing: China Medical Science Press, 2020.(in Chinese)

[20] Cooper CJ, Khan Mirzaei M, Nilsson AS. Adapting drug approval pathways for bacteriophage-based therapeutics[J]. Front Microbiol, 2016, 7:1209. DOI:10.3389/fmicb.2016.01209.

(收稿日期:2024-10-10)
(本文编辑:彭芳)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究